

NOM :

Prénom :

Note :

1. Déterminer la fonction génératrice G_X d'une variable aléatoire X suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$. On justifiera par des calculs.

En posant $q = 1 - p$, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) t^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1} p t^n \\ &= p t \sum_{n=1}^{+\infty} (q t)^{n-1} \\ &= p t \sum_{n=0}^{+\infty} (q t)^n \\ &= \frac{p t}{1 - q t} \end{aligned}$$

■

2. Déterminer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. On justifiera par des calculs.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

Remarquons que

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X(X-1)) + \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2$$

Par la formule de transfert,

$$\mathbb{E}(X(X-1)) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n(n-1) e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{n-2}}{(n-2)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2$$

On en déduit que

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X(X-1)) + \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

■

3. Justifier que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Remarquons que pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $0 < e^{-t} < 1$ de sorte que

$$f(t) = \frac{t}{e^t - 1} = \frac{te^{-t}}{1 - e^{-t}} = te^{-t} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nt} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t)$$

avec $f_n : t \mapsto te^{-nt}$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(t) = o(1/t^2)$ de sorte que f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ converge simplement vers f sur $\mathbb{R}_+^*$.
- f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

Puisque les f_n sont toutes positives sur $\mathbb{R}_+^*$, on peut appliquer le théorème d'intégration terme à terme positif :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$$

Par intégration par parties,

$$\int_0^{+\infty} f_n(t) dt = -\frac{1}{n} [te^{-nt}]_0^{+\infty} + \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-nt} dt$$

Par coissances comparées, $\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-nt} = 0$ donc

$$\int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-nt} dt = \frac{1}{n^2}$$

Par conséquent,

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

■

4. Montrer que $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée. En déduire $F(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Posons $f : (x, t) \mapsto \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t}$.

- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- Soit $x \in \mathbb{R}$. Tout d'abord, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme $\sin u \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, $f(x, t) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{\sim} x$ de sorte que $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable en 0^+ . Comme $\sin$ est bornée, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{e^{-t}}{t}\right)$. A fortiori, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(e^{-t})$ de sorte que $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable en $+\infty$. Par conséquent, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |\cos(xt) e^{-t}| \leq e^{-t}$$

et $t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On en déduit que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-t} dt \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_0^{+\infty} e^{ixt} e^{-t} dt \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_0^{+\infty} e^{-(1-ix)t} dt \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{1-ix} \right) \\ &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = F(0) + \arctan x = \arctan x$$

■